Élaboration d'un score composite pour évaluer la qualité de prise en charge hospitalière

Henri Leleu, Alexandre Vimont, Nicolas Crapeau, Laurent Borella

Dans Journal de gestion et d'économie de la santé 2023/1 N° 1, pages 45 à 67
Éditions ESKA

ISSN 2262-5305
ISBN 9782747234894
DOI 10.54695/jdds.041.1.0045

Article disponible en ligne à l'adresse
https://shs.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2023-1-page-45?lang=fr

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour ESKA.
Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.
Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Article original / Original Article

Journal de Gestion et d'Économie de la Santé
2023, Vol. 41, n° 1, 45-67

Élaboration d'un score composite pour évaluer la qualité de prise en charge hospitalière

Development of a composite score to assess the inpatient quality of care

Henri Leleu[1], Alexandre Vimont[1], Nicolas Crapeau[2], Laurent Borella[2]

[1] Public Health Expertise, Paris
[2] Malakoff-Humanis, Paris

Contact : alexandre.vimont@ph-expertise.com

RÉSUMÉ

Depuis plusieurs années en France, les autorités sanitaires ont lancé de nombreux travaux visant à tester une série d'indicateurs pour évaluer l'impact des mesures d'amélioration de la qualité menées au sein des établissements hospitaliers. Une fois validée, la diffusion publique de ces indicateurs de qualité est nécessaire pour une transparence envers les patients et pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. L'objectif de cette étude est d'élaborer et de qualifier un modèle d'évaluation de la qualité de la prise en charge hospitalière, au travers d'un score composite fondé sur un ensemble d'indicateurs validés scientifiquement et reconnus par les autorités sanitaires. Le score composite, qui est constitué de trois sous-scores (réhospitalisation, sécurité des patients, recours aux soins), a été construit à partir de la base de données nationale de l'Échantillon Généraliste des Bénéficiaires (EGB) et a été évalué dans différentes catégories majeures de diagnostic (CMD). Il permet de classer les établissements selon des niveaux de prise en charge, tout en utilisant des critères conservateurs. Les analyses de robustesse montrent que le score composite minimise le risque d'attribuer à tort un niveau discutable de qualité. Les indicateurs de qualité inclus dans cette étude sont complémentaires des indicateurs déjà existants dans la plateforme ScopeSanté qui ne couvrent pas aujourd'hui le parcours de soins

https://doi.org/10.54695/jdds.041.1.0045

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

entre l'hôpital et la ville, en particulier sur le recours aux soins de ville après hospitalisation. La diffusion d'un score composite évaluant la qualité de prise en charge devrait diminuer l'asymétrie de l'information qui caractérise le marché des soins et ainsi amener à une concurrence par la qualité des offreurs de soins.

Mots-clés : indicateurs de qualité, prise en charge hospitalière, score composite.

ABSTRACT

*Over the past few years in France, health authorities have supported a number of initiatives to test a set of indicators in order to assess the impact of measures implemented to improve quality of care within hospital establishments. Once validated, the communication of these indicators to the general population is necessary to ensure transparency for patients and contribute to improving the quality of care. The aim of this study is to develop and characterized a model for assessing the quality of hospital care, using a composite score based on a set of scientifically validated indicators recognized by health authorities. The composite score, made up of three sub-scores (rehospitalization, patient safety, medical visits), was constructed from the representative national database (*Échantillon Généraliste des Bénéficiaires*, EGB) and evaluated to several major categories of diagnostic (CMD).*

The score allows a classification according to level of care, while using conservative criteria. Robustness analyses show that the composite score minimizes the risk of wrongly assigning a questionable level of quality to an hospital establishments. Indicators included in this study are complementary to those already available on the different platforms, which do not currently cover the coordination between hospital and outpatient care, particularly with regard to the use of medical visits after hospitalization. The communication of this composite score should reduce the existing information asymmetry in the healthcare market, and thus lead to quality-based competition between healthcare providers.

Keywords: *quality of care, indicator, inpatient management, composite score.*

* * *

1. CONTEXTE ET OBJECTIF

Au début des années 2000, l'Institute of Medicine (IOM) aux USA publiait un rapport mettant en évidence que les défauts de qualité des soins pourraient être responsables de 100 000 morts par an aux USA. [1] Ce résultat a été confirmé à de multiples reprises par la suite. [2-4] Tout ceci a conduit à faire de l'amélioration de la qualité de la prise en charge hospitalière l'un des principaux enjeux actuels du système de santé. L'amélioration de la prise en charge hospitalière a plusieurs objectifs : améliorer la qualité des soins délivrés aux patients, diminuer les événements potentiellement évitables et limiter la consommation inutile de soins.

À travers la littérature il a été montré à de multiples reprises que la qualité des soins est

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

associée aux résultats de santé et que cette qualité des soins peut être évaluée à travers des indicateurs de qualité. Un indicateur de qualité des soins est un outil de mesure d'un état de santé, d'une pratique ou de la survenue d'un événement, qui permet d'évaluer de manière valide et fiable la qualité des soins et ses variations dans le temps et l'espace. Il doit mesurer une ou plusieurs dimensions de la qualité des soins. Le lien entre l'indicateur et la qualité des soins doit être préalablement démontré par une étude, une analyse de la littérature ou par un consensus d'experts, selon une méthodologie décrite, par exemple dans le projet COMPAQ-HPST [5].

En France, le programme COMPAQH (Coordination pour la mesure de la performance et l'amélioration de la qualité hospitalière) a été missionné dès 2003 [6] par la HAS et la DGOS, pour sélectionner et tester une série d'indicateurs visant à évaluer l'impact des mesures d'amélioration de la qualité menées au sein des établissements. Les premiers indicateurs étaient fondés sur une collecte manuelle dans les dossiers patients [7]. Ces indicateurs constituent encore le socle de l'évaluation de la qualité en France. Leur nombre est limité, et ils ne couvrent que quelques pathologies ou champs : chirurgie ambulatoire, accident vasculaire cérébral, hémorragie post-accouchement, hémodialyse chronique, chirurgie de l'obésité chez l'adulte, événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche ou de genou. Ils restent limités à des indicateurs organisationnels et factuels de qualité des soins et ne rendent pas disponibles des indicateurs d'ordre plus clinique qui permettraient une meilleure évaluation de la prise en charge hospitalière.

D'autres indicateurs ont été explorés en France. Des analyses de faisabilité pour utiliser les données du PMSI pour mesurer la qualité et la sécurité des soins ont été réalisées [8]. Les indicateurs évalués étaient fondés sur des travaux développés aux USA sur la sécurité des soins [9] ou sur les taux de réhospitalisation. Ces indicateurs ont l'intérêt de ne pas dépendre d'une collecte de données manuelle. Des indicateurs fondés sur l'analyse du parcours du patient (avant, pendant et après) en chirurgie ambulatoire sont en cours d'expérimentation [10]. Ils comprennent des indicateurs de processus optimisant les étapes clefs de la prise en charge ainsi que des indicateurs de résultats (taux de conversion en hospitalisation complète et taux de réadmission après la sortie).

La diffusion publique des indicateurs de qualité contribue à l'amélioration de la qualité des soins [11]. Une revue de la littérature réalisée en 2009 [11] montre que la mesure de la qualité des soins et sa diffusion publique par des opérateurs publics et privés sont largement répandues aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou au Danemark. Plusieurs revues [12] ont montré que cette diffusion d'indicateurs de qualité des soins contribue à l'amélioration de la qualité des soins via :

- Une meilleure appropriation du concept de « qualité des soins » par le public favorisant la démocratie sanitaire ;
- Une stimulation des producteurs de soins à l'amélioration de la qualité des soins [13].

C'est dans cette logique que le site Scope santé a été créé en 2013, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé et en collaboration avec l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), et dédiée à l'information des usagers sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé. Scope santé recense différents indicateurs tels que la satisfaction des patients, les taux de complication (thrombose, embolie

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

ou infection) après chirurgie orthopédique, la prévention des infections (hygiène des mains), la prise en charge de la douleur des patients, la coordination des soins (qualité du dossier d'anesthésie) et la coordination ville-hôpital (lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire ou un séjour MCO). L'enjeu est de disposer d'un système d'informations partagées qui puisse être à la disposition de tous : les usagers du système de santé, les professionnels des établissements et des institutions de santé, les tutelles [13].

Toutefois, dans le contexte français, l'État et l'assurance maladie ne sont pas les seuls payeurs des soins, les mutuelles ont également pour mission d'intérêt public d'améliorer la santé de leurs adhérents. Une partie de cette mission doit passer par la connaissance et la transparence des données relatives à la qualité des soins dans les établissements de santé, et une meilleure allocation des ressources. Pour cela, des initiatives comme celle menée par Malakoff Humanis qui a développé l'outil ComparHospit (comparhospit.fr), permet de diffuser auprès de ses assurés des indicateurs sur la qualité des établissements de santé en France et ainsi de réduire l'asymétrie d'information qui existe sur la qualité de la prise en charge dans ses établissements. Cependant, aujourd'hui, les données disponibles au travers des plateformes ScopeSanté et ComparHospit ne couvrent qu'un périmètre limité des différents aspects de la prise en charge et ne permettent pas de qualifier la qualité des soins à travers un indicateur unique, ce qui rend son appropriation complexe par les patients.

Dans ce cadre, l'objectif principal de cette étude est d'identifier dans la littérature les indicateurs pertinents pour qualifier la prise en prise en charge hospitalière, en élargissant l'évaluation aux indicateurs de parcours de soins, puis d'élaborer un modèle d'évaluation à partir de ces indicateurs au travers d'un score composite unique pour diffusion auprès des patients. Le score composite proposé inclut ainsi plusieurs dimensions de la qualité de la prise en charge, à partir de l'analyse des parcours de soins (hospitalisations et prise en charge d'aval), non couverts aujourd'hui par les plateformes disponibles. Ainsi le score composite devrait contribuer à améliorer l'information sur la qualité des soins et à en faciliter l'accès auprès des patients, sur la base d'indicateurs validés scientifiquement, mais non rendus publics encore aujourd'hui.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE

2.1. Approche globale de la construction du score composite

De nombreux indicateurs ont été validés scientifiquement et reconnus par les autorités compétentes, dont la majorité d'entre eux sont reproductibles et exploitables à partir des données médico-administratives de l'assurance maladie. Ces données, qui sont accessibles pour tout porteur de projet d'intérêt public, concentrent principalement les données d'hospitalisation (PMSI) et de remboursement de ville (DCIR), et permettent un calcul et une exploitation d'indicateurs en routine.

L'approche de cette étude a donc été d'identifier les indicateurs pertinents pour mesurer la qualité de la prise en charge et pour pouvoir reproduire cette mesure à partir des bases de l'assurance maladie. Dans une première étape, les indicateurs retenus ont été calculés pour chaque établissement, et un classement à partir des distributions empiriques a été réalisé.

Dans un second temps, ces indicateurs ont été regroupés pour former 3 sous-scores et ainsi refléter les différentes dimensions de la prise en charge : la qualité des soins délivrés

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

à travers des taux de réhospitalisation à 7 et 30 jours, la sécurité des patients à travers des nombreux *Patient Safety Indicators* (PSI), et la coordination ville-hôpital au travers des recours aux différents soins de ville.

Finalement, la combinaison de ces 3 sous-scores a permis de constituer un score composite unique permettant d'évaluer la qualité de la prise en charge de chaque établissement selon 4 niveaux de qualité.

Le score composite a pu être calculé et discuté à partir d'une étude observationnelle transversale fondée sur les données nationales individuelles de l'EGB (Échantillon Généraliste des Bénéficiaires).

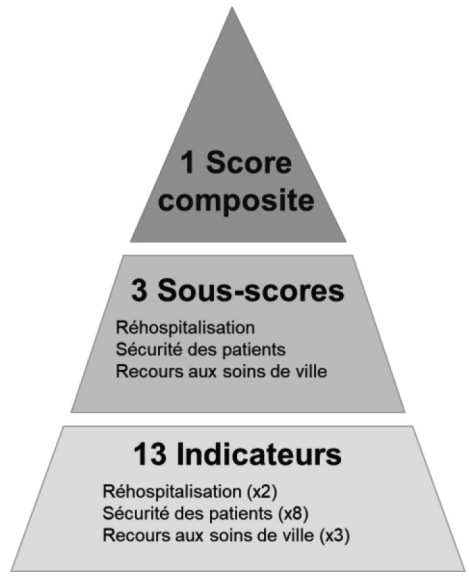


Figure 1 : Structure du score composite.

2.2. Description de la base de données

Les données sont issues de l'*Échantillon Généraliste des Bénéficiaires* (EGB), pour l'année 2017. L'EGB est un échantillon représentatif au 1/97e de la population nationale. La population d'intérêt concerne toutes les personnes hospitalisées en MCO pour chirurgie entre le 1er décembre 2016 et le 1er décembre 2017, dans tous les établissements MCO. Dans un premier temps, les données de l'EGB ont permis de construire des indicateurs pour chaque établissement à partir de méthodologies scientifiquement validées, puis dans un second temps, ces indicateurs ont été agrégés afin d'élaborer un modèle d'évaluation sous la forme d'un score composite. L'étude a été réalisée conformément au protocole initial et a reçu un avis favorable du CEREES.

2.3. Indicateurs de qualité sélectionnés

Une revue de la littérature a été réalisée par les auteurs de l'étude en appliquant les critères d'inclusion suivant : 1/ ciblage uniquement des indicateurs déjà mis en place en pratique et inscrits dans les principaux programmes nationaux (INSERM, DREES, HAS) et internationaux (NCQA, AHRQ, OCDE, NHS, AIHW), 2/ ciblage des indicateurs reproductibles à partir d'une base de données médico-administrative. Ces critères ont permis d'assurer la qualité des indicateurs puisqu'ils ont préalablement été étudiés puis validés par les différentes instances concernées. Les indicateurs issus de la littérature scientifique et potentiellement utilisable avec une base de données médico-administrative, mais jamais mis en pratique par un système de santé n'ont pas été retenus dans ce travail. Cette revue a permis d'identifier un grand nombre d'indicateurs mis en œuvre pour évaluer la qualité des soins hospitaliers sur le plan clinique, et diffusé au public. Cette revue a permis d'identifier et de retenir trois dimensions d'indicateurs :

- Les indicateurs de réhospitalisation (taux de réhospitalisation à 7 jours et à 30 jours) ;
- Les indicateurs de sécurité du patient (*Patient Safety Indicators*, PSI) ;

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

- Les indicateurs de recours aux professionnels de santé, inspirés des programmes PRADO et RRAC.

2.3.1. Les taux de réhospitalisation

Pour un établissement de santé (ES) deux indicateurs permettent d'évaluer le niveau de réhospitalisation :

- Le taux de réhospitalisation dans un délai de 7 jours, quel que soit le motif (RH7) ;
- Le taux de réhospitalisation dans un délai de 30 jours, quel que soit le motif (RH30).

Les constructions des taux de réhospitalisation à 7 jours (RH7) et à 30 jours (RH30) reposent sur des méthodologies publiées et validées par la DGOS et l'ATIH [14]. Le RH7 est un indicateur associé à la qualité intrahospitalière des soins (réhospitalisation précoce) s'intéressant à la prise en charge des patients au sein des établissements de santé. Par complémentarité, le RH30 a été conçu afin d'apprécier la coordination entre les acteurs du système de soins lors de la transition hôpital-ville. Le RH30 identifie la capacité des acteurs de soins à assurer la continuité de la prise en charge des patients au sein du territoire et ainsi éviter leur réhospitalisation. Cet indicateur s'intéresse donc à la capacité d'un ES de mener à bien cette transition hôpital-ville.

Le taux de réhospitalisation pour un ES est le rapport entre un numérateur, comptabilisant les patients réhospitalisés, et un dénominateur comptabilisant les séjours index. Un patient est considéré comme réhospitalisé sous deux conditions. La première condition consiste à observer une réhospitalisation, quel que soit le motif, dans un délai de 7 ou 30 jours suite à un séjour index en MCO pour chirurgie. Plusieurs séjours index peuvent être attribués à un patient avec un délai de 30 jours entre chaque séjour index. La seconde condition porte sur les caractéristiques du séjour consécutif ou réhospitalisations qui doit respecter les critères d'inclusion et d'exclusion (voir **Encadré 1**) et commencer dans un délai de 7 ou 30 jours suivants la sortie du séjour index.

Les guides méthodologiques pour la construction des RH7 et RH30 recommandent le calcul des indicateurs par groupe homogène de malade (GHM) de façon à pouvoir comparer les indicateurs entre ES le plus justement possible (standardisation sur le case-mix). Cependant, l'utilisation de l'EGB ne permet pas d'obtenir un nombre suffisant de séjours pour réaliser une analyse détaillée par GHM. Il a donc été décidé de construire ces indicateurs par catégorie majeure de diagnostic (CMD), qui correspond aux grands organes anatomiques. Par exemple, une réhospitalisation suite à un séjour index avec une chirurgie du fémur (traumatologie) a été regroupée dans la catégorie des « *Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif* » (CMD 08) avec les chirurgies pour traumatisme sur les autres membres (hanche, épaule, etc.).

2.3.2. Les indicateurs de sécurité du patient

Les indicateurs de sécurité du patient ou *Patient Safety Indicators* (PSI) ne sont pas des mesures épidémiologiques des complications hospitalières. Ces indicateurs doivent être considérés comme des outils de dépistage d'événements indésirables (EI) ciblés, associés à un défaut de qualité des soins, et donc potentiellement évitables. Ils permettent également d'identifier des différences systématiques de qualité des soins entre les établissements hospitaliers, d'assurer un suivi temporel de la fréquence des EIs et de mettre en évidence une éventuelle tendance temporelle de ces taux d'incidence.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Encadré 1 : Les indicateurs de réhospitalisation et de recours aux soins.

Taux de réhospitalisation après un séjour MCO pour chirurgie

Les critères d'inclusion pour un séjour index ou réhospitalisation concernent les hospitalisations dont :

- La sortie a eu lieu entre le 1er décembre de l'année 2016 et le 30 novembre de l'année 2017 ;
- La provenance était du domicile, avec ou sans passage par les urgences ;
- La sortie était vers le domicile, résidence ou établissement avec hébergement ;
- Le séjour devait être non précédé d'une hospitalisation, respectant les critères d'inclusion et d'exclusion des séjours, terminé moins de 7 ou 30 jours avant le début de celle-ci ;
- Exclusion des séjours pour intervention de la cataracte uniquement pour le taux de réhospitalisation à 30 jours (racines « 02C05 » et « 02C12 »).

Les critères d'exclusion sont les suivants :

- Patients âgés de moins de 18 ans, uniquement pour le taux de réhospitalisation à 30 jours ;
- Séjours en soins palliatifs ou décès au cours du 1er séjour (séjour index) ;
- Séjours obstétriques (uniquement pour les réhospitalisations à 7j) (CMD 14 et CM 15) ;
- Séjours avec transplantation d'organe (séjours relevant de la CMD 27) ;
- Séjours en séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie ;
- Séjours avec prestation interétablissements ;
- Séjours en erreur ou avec un code géographique non précisé.

Critères de recours aux soins après un séjour MCO pour chirurgie

Les critères d'inclusion sont les suivants :

- Âge supérieur à 18 ans ;
- Séjours avec entrée par le domicile (hors entrée par les urgences) ;
- Séjours chirurgie, avec 1 nuitée minimum (hors chirurgie ambulatoire).

Les critères d'exclusion sont les suivants :

- Séjours interétablissements ;
- Séjours avec passage par les soins palliatifs ;
- Séjours pour séance de chimiothérapie ;
- Séjours avec transplantation d'organe ;
- Séjours codés en erreur ou code géographique manquant.

La méthodologie de construction des PSI est fondée sur deux études françaises :

– Une étude de la DREES qui a permis de transcrire et de valider certains PSI à partir du PMSI [15] ;

– Une étude réalisée par le groupe de travail CLARTE qui a permis d'appréhender les forces et les limites des PSI [16].

Globalement, les PSI retenus pour cette étude sont ceux qui ont été sélectionnés et validés par la DREES. Le groupe de travail s'est assuré que pour chaque indicateur les codes de diagnostic CIM-10 décrivaient correctement la pathologie et le PSI en question, que le PSI était reconnu par l'OCDE, et que les codes de diagnostic étaient bien utilisés en pratique courante. Les PSI retenus par la DREES et inclus dans cette étude sont les suivants :

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

- PSI 1 : Complication d'anesthésie
- PSI 3 : Escarre de décubitus
- PSI 5 : Corps étranger oublié au cours d'une procédure de soins
- PSI 7 : Infection liée aux soins médicaux
- PSI 10 : Désordre physiologique et métabolique postopératoire
- PSI 12 : Embolie pulmonaire et thrombose veineuse
- PSI 13 : Sepsis postopératoire
- PSI 15 : Difficulté technique pendant une intervention

Les PSI qui ont été retenus dans cette étude pour évaluer la dimension de sécurité des patients représentent le compromis disponible aujourd'hui pour évaluer cet aspect des soins dans les établissements de santé avec une mise pratique possible à partir d'une base médico-administrative. Les PSIs ont été largement étudiés et validés dans la littérature scientifique [15], et sont utilisés chaque année par l'AHRQ pour qualifier les établissements de santé. Leurs limites sont reconnues, et leurs interprétations sujettes à précautions dans une utilisation à des fins comparatives interhospitalières puisque leur pouvoir discriminant repose sur la nécessité de pratique de codage homogène entre les établissements.

La méthodologie de construction de chaque PSI est détaillée dans le rapport de la DREES sur le sujet [15]. Les PSI ont pour but de mesurer la survenue d'événements indésirables liés aux soins (EIS) chez les adultes. Chaque PSI est construit à partir d'un algorithme composé de codes diagnostiques et/ou d'actes. Le numérateur définit l'EIS représenté par chaque PSI. Son dénominateur définit la population à risque étudié.

Les PSI étudiés n'ont concerné que la population adulte des patients hospitalisés (âge au moins égal à 18 ans). La totalité des hospitalisations conventionnelles en MCO (soins aigus) a été analysée. Les séjours d'hospitalisation ambulatoire d'une durée inférieure à 1 jour (aucune nuit d'hospitalisation) et les séances ont été exclus.

2.3.3. Les indicateurs de recours aux soins

Depuis 2010, l'Assurance Maladie propose le programme PRADO (Programme d'Accompagnement de retour à Domicile) qui s'inscrit dans la suite des programmes d'accompagnement des patients, tels que le programme d'accompagnement des personnes atteintes de diabète (SOPHIA) lancé en 2008. Le programme PRADO a pour objectif d'accompagner le virage ambulatoire pour fluidifier la transition de l'hôpital vers la ville afin de permettre au patient un retour à domicile dès que l'hospitalisation n'est plus nécessaire et de répondre au souhait du patient d'être suivi à domicile. Ce programme permet aussi de renforcer la prise en charge en ville et favoriser le recours aux professionnels de santé recommandés, de réduire le délai moyen d'intervention de ces professionnels et d'améliorer la consommation des médicaments recommandés.

Parmi les différents critères d'évaluation du programme PRADO à la suite d'un séjour pour chirurgie [17], les critères de recours aux professionnels de santé dans un délai minimum nous ont semblé pertinents pour cette étude. Ces critères font référence aux recommandations de la Haute Autorité de Santé émises en 2013 pour la prise en charge des patients ayant été hospitalisés pour une décompensation d'insuffisance cardiaque [18].

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Les autres critères étaient pertinents sur le plan médico-économique (durée de séjours et recours au SSR). Pour cette étude, seuls les indicateurs de recours aux professionnels de santé ont été inclus :

- Recours à un soin infirmier dans les 15 jours après la sortie d'un séjour pour chirurgie (INF15) ;
- Recours au médecin généraliste dans les 15 jours après la sortie (MG15) ;
- Recours à un spécialiste dans les 60 jours après la sortie (SPE60).

2.4. Le score composite

2.4.1. Principe

Selon la HAS, la construction d'un score composite ne répond pas à une méthodologie unique, mais dépend des données disponibles et des objectifs poursuivis. Il n'y a, *a priori*, aucun modèle meilleur qu'un autre, et il n'existe pas de « gold standard » par rapport auquel une méthode pourrait être considérée comme la plus appropriée [19-21].

Les indicateurs inclus dans cette étude proviennent de méthodologies validées scientifiquement et reconnues par les instances publiques. Les données de l'assurance maladie ont l'avantage d'être exhaustives, mais la représentativité de la base de l'EGB nous a amenés à faire des hypothèses de travail.

La méthodologie de construction d'un score composite peut comporter plusieurs étapes: la sélection des indicateurs pertinents, le traitement des données manquantes, la normalisation, la pondération, et l'agrégation des indicateurs [22]. Les données étant exhaustives, aucune imputation de donnée manquante n'a été nécessaire. La normalisation des indicateurs a consisté à créer 3 classes (Discutable, Moyen, Bon) en fonction de leur distribution empirique (Q1, médiane, Q3). Chaque indicateur et chaque sous-score avait la même pondération dans le calcul du score composite, dont les règles d'agrégation ont été décidées de façon très simple (règles booléennes) et sont détaillées en section 2.4.3 (voir **Encadré 2**). Cette hypothèse de neutralité dans les pondérations choisies par les auteurs reposait sur la volonté de ne favoriser aucune dimension. Le cas contraire supposerait une prise de position reposant sur les préférences individuelles des patients, des consensus de professionnel du soin, ou des choix politiques.

2.4.2. Normalisation des indicateurs et gestion des données manquantes

La présente étude repose sur un échantillon au 1/97e de la base nationale, représentatif de la population française sur la base du sexe, de l'âge et de la localisation géographique. A priori, il peut être déduit que lorsqu'un séjour a été observé dans l'EGB, en réalité, 97 séjours ont dû être réalisés en vraie vie. Cependant, la méthodologie d'élaboration de la base EGB n'assure pas une représentativité parfaite de l'activité hospitalière. La limite principale liée à la base de l'EGB réside dans la représentativité d'un séjour observé. Par exemple, lorsqu'un seul séjour EGB a été observé pour un ES dans les affections de l'œil et pour lequel une réhospitalisation à 7 jours a été observée, peut-on conclure que ce séjour est représentatif de l'ensemble de l'activité de cet ES pour cette CMD ? Afin d'éviter tout biais d'évaluation, un seuil minimum d'activité observable a été fixé à 10 séjours par ES et par CMD. Ainsi, les sous-évaluations et les surévaluations pour chaque indicateur ont pu être minimisées. En théorie, ce seuil équivaut à un peu moins de 1000 séjours en vraie vie. Le Tableau IV (Appendix) présente le nombre d'ES pour qui

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Encadré 2 : Calcul du score composite.

Règle d'agrégation pour le calcul des 3 sous-scores

L'évaluation des trois sous-scores est déterminée par le nombre d'indicateurs « Discutable » et « Bon ».

Dimension	Discutable	Moyen	Bon
Réhospitalisation	Un des deux indicateurs est « Discutable »	Aucun indicateur n'est « Discutable »	Les deux indicateurs sont « Bon »
Sécurité des patients	2 PSI ou plus sont « Discutable »	1 PSI est « Discutable »	Aucun PSI n'est « Discutable »
Coordination	Deux indicateurs sur 3 sont « Discutable »	Un seul indicateur est « Discutable »	Les trois indicateurs sont « Bon »

Règle d'agrégation pour le calcul du score composite

L'évaluation finale du score composite est déterminée par le nombre de sous-scores « Discutable » et « Bon ».

* / D / discutable	** / C / Moyen	*** / B / Bon	**** / À / Très bon
Au moins 2 sous-scores classés « Discutable »	Un seul sous-score classé « Discutable »	Aucun sous-score « Discutable »	Au moins 2 sous-scores classés « Bon » et aucun sous-score « Discutable »

moins de 10 séjours ont été observés et qui ont été exclus de l'analyse. Des analyses de sensibilité sur différentes valeurs du seuil ont été conduites (au moins 1 séjour, au moins 5 séjours).

Chaque indicateur a préalablement fait l'objet d'une validation externe avec les données disponibles de l'ATIH pour les taux de réhospitalisation, de la DRESS pour les PSI et de la Cnam pour les indicateurs issus du programme PRADO. Les indicateurs ont été décrits selon le type d'établissement de santé, et le volume de séjours réalisés estimé.

Lorsque les indicateurs de réhospitalisation n'étaient pas calculables pour une CMD, dénominateur nul ou nombre de séjours <10, l'ES a été exclu pour le calcul du score composite de la CMD concernée. Lorsque le taux de PSI n'était pas observable pour un ES, le taux moyen de sa catégorie (CHR/CHU ou CH/ESPIC/PRIVE) à laquelle il appartenait lui a été imputé. Aucune donnée manquante n'a été observée pour les indicateurs de recours aux soins, qui étaient systématiquement calculables lorsque les taux de réhospitalisation étaient observables.

2.4.3. Construction des classes par indicateur de qualité

Pour chaque indicateur de réhospitalisation (RH7 et RH30), de PSI (PSI 1 3, 5, 7, 10, 12, 13 et 15) et de recours aux soins (INF15, MG15, SPE60), les ES ont été distingués en trois classes : « Discutable », « Moyen » et « Bon ». L'utilisation d'un seuil absolu pour classer les établissements pour chaque indicateur pose deux difficultés. D'une part, cette approche normative est limitée par l'absence de seuils objectifs de références publiés qui auraient pu être associés à une certaine qualité de la prise en charge. D'autre part, cette approche

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

statique ne permet pas de prendre en compte l'amélioration de la prise en charge au cours du temps.

Un classement reposant sur la distribution observée a donc été préféré. Ce classement a permis de positionner les ES relativement les uns par rapport aux autres en distinguant deux catégories d'ES : les CHR/CHU et les CH/ESPIC/PRIVE. En effet, il est bien établi que des différences de case-mix existent entre ces différents types d'ES. Particulièrement, les CHR et CHU réalisent plus de séjours de sévérité 3 ou 4 et plus de séjours avec entrée par les urgences.

Ainsi, les trois classes ont été établies à partir des 1er et 3e Quartiles (Q1 et Q3) des distributions observées pour chaque indicateur et pour chaque classe d'ES (CHR/ CHU et autre). De cette façon, pour chaque indicateur, 25% des ES étaient associés à la classe « Bon » (<Q1), et 25% à la classe « Discutable » (>Q3).

2.4.4. Construction des sous-scores

Les indicateurs regroupés en trois dimensions ont permis l'élaboration de trois sous-scores, correspondant à la mesure des différentes composantes de la qualité des soins :

- Les taux de réhospitalisation à 7j et 30j, pour évaluer la qualité globale de la prise en charge ;
- Les taux de PSI, pour évaluer la sécurité des patients lors de la prise en charge hospitalière ;
- Les taux de recours aux professionnels de santé, pour évaluer la coordination ville-hôpital.

L'évaluation des trois sous-scores est déterminée par le nombre d'indicateurs « Discutable » ou « Bon ». Pour chaque sous-score, des règles spécifiques ont été établies (Encadré 2). Pour la réhospitalisation, le niveau « Bon » exige que les deux indicateurs soient de classe « Bon ». La classe « Discutable » est déterminée par la présence d'au moins un des deux indicateurs de classe « Discutable ». Pour le sous-score de sécurité des patients, un ES est de niveau « Bon », si tous les PSI sont dans la classe « Bon » et de niveau « Discutable », si au moins deux PSI sont de niveau « Discutable ». Le sous-score de recours aux soins est de niveau « Bon » si les trois indicateurs sont dans la classe « Bon » et de niveau « Discutable » si au moins deux indicateurs sont dans la classe « Discutable ». Plusieurs analyses de sensibilité ont été conduites afin d'évaluer l'impact de chaque règle d'évaluation.

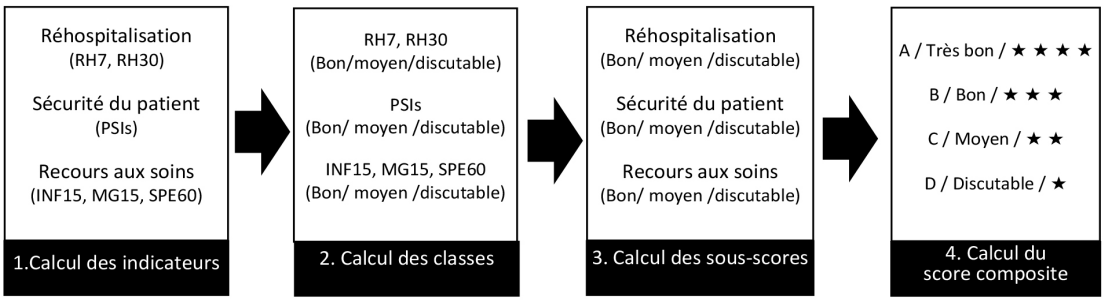
2.4.5. Construction du score composite

Le score composite final est déterminé par le nombre d'indicateurs « Discutable » ou « Bon ». Les règles sont présentées dans **l'Encadré 2**. Quatre niveaux de qualité ont été définis : 1/ « Très bon », si au moins 2 sous-scores sont classés comme « Bon » et aucun comme « Discutable », 2/ « Bon », si aucun sous-score n'est classé comme « Discutable », 3/ « Moyen », si un seul sous-score est classé comme « Discutable », et 4/ « Discutable », si au moins deux sous-scores sont classés comme « Discutable ». Plusieurs analyses de sensibilité ont été conduites afin d'évaluer l'impact de chaque règle d'évaluation.

Les règles d'évaluation du score composite final ont été établies de façon à minimiser le risque de classer à tort un ES dans la catégorie « Discutable ». Ainsi, un établissement avec un seul sous-score classé comme « Discutable » était finalement classé comme « Moyen » par le score final.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Figure 2 : Étapes de construction du score composite pour un ES et une CMD donnée.



2.5. Analyse statistique

2.5.1. Périmètre de l'analyse principale

Les analyses ont été conduites chez les adultes issus de la population générale. Les résultats ont été présentés pour les CMD pour lesquelles le plus grand nombre d'ES était inclus :

- Les affections de l'œil (CMD 02) ;
- Les affections du tube digestif (CMD 06) ;
- Les affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif (CMD 08) ;
- Les affections de l'appareil génital féminin (CMD 13).

2.5.2. Analyses de robustesse

Afin d'évaluer la sensibilité du score composite aux différentes règles d'évaluation qui ont été établies, plusieurs analyses de sensibilité ont été conduites. Ces analyses avaient pour objectif de confirmer que les règles d'évaluation utilisées pour le score permettaient de minimiser le risque de classer à tort un ES dans la catégorie « Discutable ». Ainsi, ces analyses ont été principalement menées sur l'évaluation de la catégorie « Discutable », pouvant être classées en 2 types de scénarios :

- Des scénarios « favorables », visant à contenir la catégorie « Discutable » ;
- Des scénarios « défavorables », visant à élargir la catégorie « Discutable ».

Les analyses de sensibilités ont été évaluées par un taux de correspondance entre le score modifié et le score de référence. Ce taux correspond à la part d'ES classée dans le même niveau de qualité entre les deux scores.

Une analyse de sous-groupe a été conduite uniquement sur les séjours de sévérité 1 et 2 et de courte durée (sans nuitée). Cette analyse avait pour objectif de réduire les disparités de case-mix entre établissements et de réaliser une comparaison entre établissements sur des activités moins hétérogènes. De fait, une seule catégorie d'établissement était utilisée pour l'évaluation de chaque indicateur, à la différence de l'analyse principale.

3. RÉSULTATS

3.1. Analyse des indicateurs de qualité

3.1.1. Réhospitalisation

Le nombre total d'établissements de soins (ES) inclus pour le calcul des indicateurs de réhospitalisation varie entre 98 ES pour la

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

CMD 13 et 396 ES pour la CMD 08 (annexes). Les taux moyens de RH7 et RH30 par CMD et type d'ES sont présentés dans le Tableau V (Annexes). Les taux de réhospitalisation moyens sont homogènes entre les types d'ES, à l'exception des affections de l'œil, pour lesquelles les ES PRIVE ont un RH7 deux fois plus élevé par rapport aux CHR ou au CH, mais un RH30 similaire.

3.1.2. Sécurité des patients

Les taux de PSI pour 1000 hospitalisations sont présentés par type d'ES dans le Tableau VI (Annexes). Parmi les PSI les plus fréquents, les résultats suggèrent une surreprésentation des PSI 10 (Désordre physiologique et métabolique postopératoire), 12 (Embolie pulmonaire et thrombose veineuse) et 13 (Sepsis postopératoire) dans les CHR, et le PSI 15 (Difficulté technique pendant une intervention) pour les PSI les moins fréquents.

Ces résultats sont à interpréter avec précaution, puisque pour certains PSI, il n'est pas certain que l'événement indésirable ait émergé dans l'ES de prise en charge.

3.1.3. Recours aux soins

Les taux de recours aux professionnels de santé après un séjour chirurgical sont présentés dans le Tableau VII (Annexes). Le recours aux soins infirmiers dans les 15 jours suivant la sortie varie de 32% pour les affections de l'œil à 80% pour les affections AM-TC. Le recours au MG dans les 15 jours suivant la sortie est d'environ 30%. Et le recours à un spécialiste dans les 60 jours suivant la sortie varie de 23% pour les affections de l'œil à 77% pour les affections AM-TC.

Pour les affections AM-TC (CMD 08), les taux de recours sont cohérents avec ceux du programme de retour à domicile PRADO chez les patients ayant eu un séjour pour chirurgie orthopédique (soins infirmiers 80-89%, médecin généraliste 34-38% et cardiologue/chirurgien 64-70%).

3.2. Analyse des sous-scores

3.2.1. Sous-score de réhospitalisation

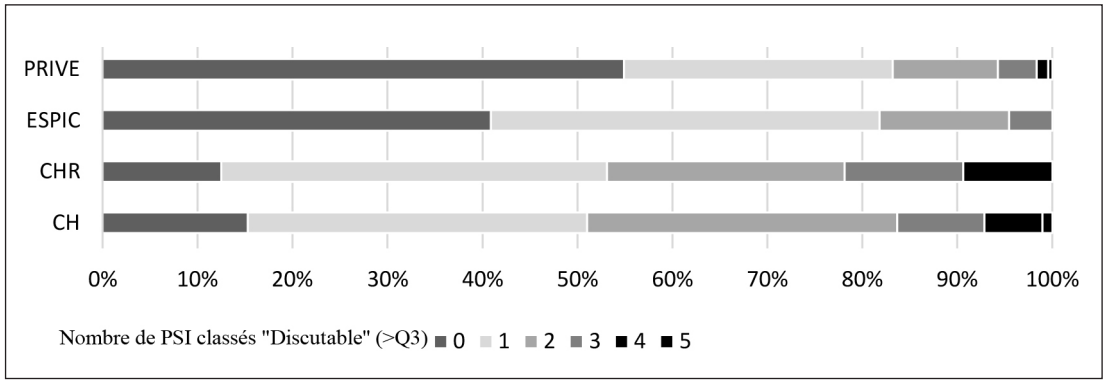
La répartition des ES avec un sous-score évalué « Discutable » (au moins un des indicateurs RH7 ou RH30 classé « Discutable » [>Q3]) et « Bon » (les deux indicateurs RH7 et RH30 classé « Bon » [<Q1]) est présentée dans le Tableau I. Globalement, entre 30% et 50% des CHR et des CH ont un sous-score « Discutable » parmi les CMD incluses dans l'analyse et 10% à 50% ont un sous-score « Bon ». Pour les ES privés, entre 15% et 35% ont un sous-score « Discutable » parmi les CMD incluses et entre 35% et 85% avaient un sous-score « Bon ».

Tableau I : Répartition du sous-score de réhospitalisation pour les classes « Discutable » et « Bon ».

CMD	« Discutable » (%)				« Bon » (%)			
	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ
02 : Affections de l'œil	25	38	43	29	55	12	29	34
06 : Affections du tube digestif	41	35	18	35	9	12	27	35
08 : Affections et traumatismes AM-TC	35	47	36	29	54	22	36	50
13 : Affections de l'appareil génital féminin	38	29	44	31	23	50	33	44

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Figure 3 : Répartition des ES en fonction du nombre de PSI classés « Discutable ».



3.2.2. Sous-score de sécurité

La Figure 3 présente la répartition des ES en fonction du nombre de PSI classés « Discutable ». Un ES est classé avec un niveau « Bon » si aucun PSI n'est de niveau « Discutable ». Ainsi, 55% des ES privés ont un sous-score classé « Bon » (0 PSI classé « Discutable »), contre 13% pour les CHR. Un ES est classé avec un niveau « Discutable » si au moins 2 PSI sont de niveau « Discutable ». Ainsi, 17% des ES privés ont un sous-score classé « Discutable » (≥ 2 PSI classés « Discutable ») contre 47% des CHR.

3.2.3. Sous-score de recours aux soins

Le Tableau II présente la répartition des ES avec un sous-score de recours aux soins « Discutable » et « Bon ». Globalement, très peu d'ES ont un sous-score de niveau « Discutable » (2 indicateurs sur 3 sont « Discutable »). Les proportions varient de 12% à 16% pour les CHR, et de 4% à 1% pour les CH, ESPIC et ES privés, avec une exception pour la spécialité du tube digestif chez les ESPIC (36%). Le pourcentage d'ES avec un sous-score « Bon » (3 indicateurs classés « Bon ») varie entre 10% et 30% pour les affections du tube digestif, traumatismes AM-TC et affections de l'appareil génital féminin.

3.3. Résultat du score composite

La Figure 4 présente la répartition du score composite par type d'ES et par CMD.

Pour les affections de l'œil (CMD 02), au total 7% des ES ont un score composite « Discutable » et 30% ont un score composite « Très Bon ». La part des ES avec un score

Tableau II : Répartition des ES avec un sous-score de recours aux soins « Discutable » et « Bon » par CMD.

CMD	« Discutable » (%)				« Bon » (%)			
	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ
02 : Affections de l'œil	0	0	0	0	55	19	86	52
06 : Affections du tube digestif	5	12	36	8	14	27	18	13
08 : Affections et traumatismes AM-TC	7	16	9	9	13	9	27	16
13 : Affections de l'appareil génital féminin	8	14	11	0	31	14	33	21

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

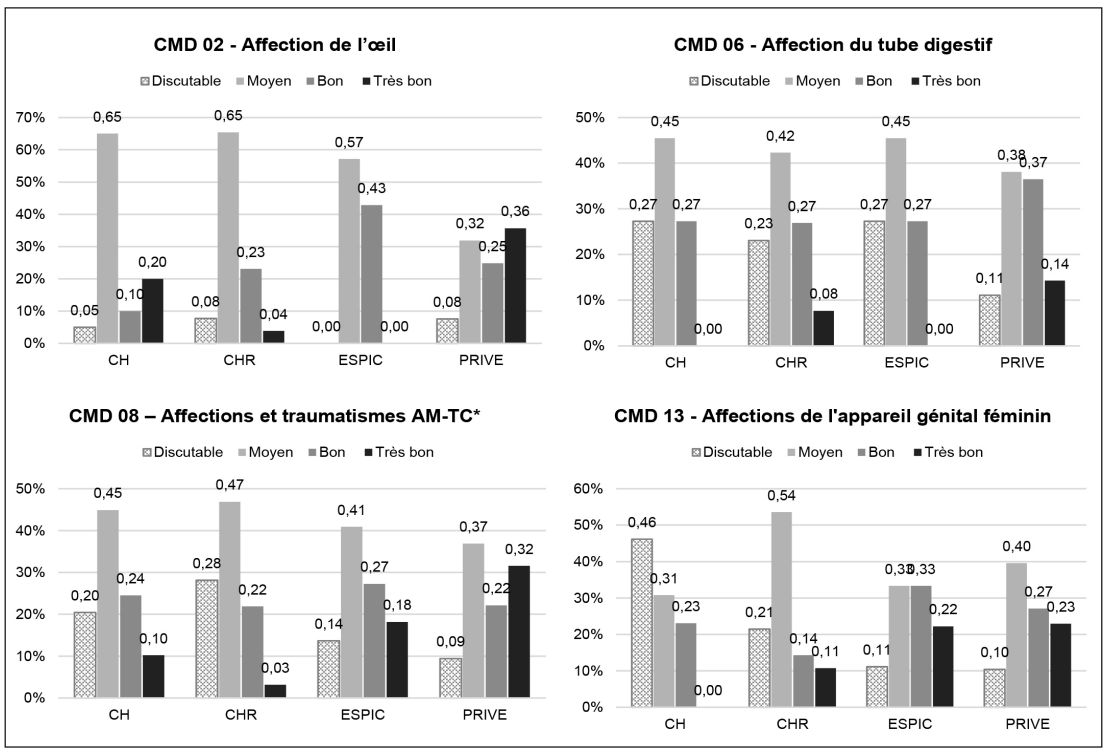
« Discutable » est similaire entre les CH, CHR et Privés, variant de 5% à 8%. Une part plus importante d'ES privés (36%) ont un score composite « Très bon » par rapport aux CH (20%) et aux CHR (4%).

Pour les affections du tube digestif (CMD 06), au total 18% des ES ont un score composite « Discutable » et 30% ont un score composite « Très bon ». La part des ES avec un score « Discutable » est similaire entre les CH, CHR et ESPIC, variant de 23% à 27%. Une part moins importante d'ES privés (11%) a un score composite « Discutable ». La proportion d'ES avec un score composite « Moyen » ou « Bon » est similaire entre les types d'ES (environ 70%).

Pour les affections et traumatismes AM-TC (CMD 08), au total 14% des ES ont un score composite « Discutables » et 23% ont un score composite « Très bon ». La part des ES avec un score « Discutable » varie entre 9% pour les ES privés et 28% pour les CHR. La proportion d'ES avec un score composite « Moyen » ou « Bon » est similaire entre les types d'ES (entre 60% et 70%). Une part plus importante d'ES privés (32%) a un score composite « Très bon » par rapport aux CH (10%) et aux CHR (3%).

Pour les affections de l'appareil génital féminin (CMD 13), au total 18% des ES ont un score composite « Discutable » et 16% ont un score composite « Très bon ». La part des ES avec un score « Discutable » varie entre 10% pour les ES privés et 46% pour les CH. La proportion d'ES avec un score composite « Moyen » ou « Bon » est similaire entre CHR, CH et privés (entre 60% et 70%).

Figure 4 : Répartition du score composite final par type d'ES, par CMD.



* Abréviation : AM-TC : appareil musculosquelettique et tissu conjonctif.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Quel que soit le site d'affection, le RH7, et les PSI parmi les plus fréquents sont les principaux facteurs déterminant le niveau « Discutable ».

3.4. Analyses de robustesse

Plusieurs analyses de sensibilité et de sous-groupes ont été réalisées permettant d'évaluer l'impact des hypothèses de travail et des règles d'évaluation pour le score composite.

L'hypothèse principale de travail établissait un seuil minimum de 10 séjours observables pour une CMD donnée pour qu'un ES puisse être inclus. L'impact de ce seuil a été évalué en calculant le score composite sans seuil (minimum d'un séjour) et avec un seuil minimum de 5 séjours. Lorsqu'aucun seuil n'est appliqué, 65% à 88% des ES (selon la CMD) ont le même score composite que celui déterminé par l'analyse de référence. Avec un seuil de 5 séjours, 80% à 93% des ES ont le même score composite. Seulement une minorité d'ES accède à un meilleur score composite (voir **Annexes**) alors qu'une majorité est rétrogradée à un score composite inférieur.

Concernant la dimension réhospitalisation, un scénario a été testé dans lequel les deux indicateurs de réhospitalisation (RH7 et RH30) devaient être « Discutable » pour classer le sous-score réhospitalisation « Discutable ». Dans ce scénario, la proportion d'ES avec un score composite « Discutable » a été divisée par 2 par rapport à l'analyse de référence, quelle que soit la CMD étudiée.

Concernant les PSI, deux scénarii portant sur la définition du sous-score « Discutable » ont été testés : un seul taux de PSI classés « Discutable » et au moins 3 taux de PSI classés « Discutable ». Le premier scénario génère deux fois plus d'ES de niveau « Discutable » alors que le second scénario divise par deux ce nombre.

De la même façon, pour le sous-score de recours aux soins, deux scénarii portant sur la définition du sous-score « Discutable » ont été testés : au moins un indicateur « Discutable » et les 3 indicateurs « Discutables ». Le premier scénario génère deux fois plus d'ES de niveau « Discutable » alors que le second laisse inchangée la proportion des ES « Discutable ».

Deux analyses supplémentaires ont été conduites de façon à évaluer le déterminisme de chaque sous-score pour le résultat du score composite. L'utilisation du sous-score de sécurité des patients (PSI) uniquement a un taux de correspondance exact variant de 50 à 60% avec le score composite de référence. Un score composé des sous-scores de réhospitalisation et de sécurité des patients a un taux de correspondance exact variant de 70 à 80% avec le score composite de référence.

Une analyse de sous-groupe a été conduite uniquement sur les séjours avec niveau de sévérité 1 et 2 et de courte durée (sans nuitée). Cette analyse avait pour objectif de réduire les disparités de case-mix entre établissements et de réaliser une comparaison sur des activités moins hétérogènes. De fait, un seul classement était opéré pour l'évaluation de chaque indicateur, à la différence de l'analyse principale. Ces analyses, non reportées, ont confirmé les résultats de l'analyse principale.

4. DISCUSSION

Cette étude a permis d'élaborer et de qualifier un modèle d'évaluation de la qualité de la prise en charge hospitalière, au travers d'un score composite, fondé sur un ensemble d'indicateurs validés. Dans différentes CMD, le score composite permet de séparer les

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

établissements en quatre groupes : « Très bon », « Bon » « Moyen » et « Discutable ». À notre connaissance, les indicateurs inclus dans cette étude ne sont pas rendus publics, et le modèle d'évaluation proposé dans cette étude sur la base d'un score unique est le seul développé en France à ce jour.

La méthodologie s'est attachée à identifier les établissements qui étaient substantiellement plus associés aux scores « Très bon » ou « Discutable » tout en évitant de conclure pour la majorité des établissements entre les deux. Cette approche permet d'augmenter le pouvoir discriminant du score composite, un critère important pour la fiabilité de l'évaluation [23] tout en évitant de classer à tort des établissements dans la classe « Discutable ».

Pour cela, plusieurs étapes ont été nécessaires, employant des méthodes proches de la méthode « *all-or-none* ». Dans un premier temps, la construction des classes pour chaque indicateur s'est basée sur une méthode « *all-or-none* » associée à des seuils (1er ou 3e quartile). Dans une récente revue de la littérature sur le sujet, la méthode « *all-or-none* » a été présentée comme une des plus utilisées pour le développement des scores composites [24] et la plus appropriée lorsque l'objectif était de favoriser les bons établissements de soins. En effet, cette méthode permet de favoriser les très bons établissements en identifiant et valorisant les soins sans défaut (« *defect-free care* »). Les auteurs recommandaient d'associer cette méthode à un seuil de décision lorsque l'objectif concernait des soins qui exigeaient une réalisation au-dessus ou en dessous d'un certain seuil pour obtenir une qualité de soins très satisfaisante. Ce que nous retrouvons dans notre étude pour la construction des classes d'indicateurs, pour lesquelles les taux de réhospitalisation ou de PSI devait être inférieur au 1er quartile (seuil de 25%) et le recours aux soins de ville au 3e quartile (75%) pour obtenir un « soins » très satisfaisant, soit une note « très bon ». Les autres méthodes de *scoring* mises en avant dans la revue telles que « *Indicator average* » ou *« Opportunity-based scoring »* sont quant à elles appropriées pour étudier l'évolution des scores dans le temps ou pour favoriser les performances partielles des établissements de soins [24].

Ensuite, une approche standard a été utilisée attribuant le même poids à chaque sous-score pour définir le score composite et ainsi se préserver de toute neutralité quant aux préférences des patients, professionnels de soins ou politiques au sujet des différents indicateurs. Cependant un nombre minimal d'indicateurs de niveau « Discutable » nécessaires pour classer un sous-score « Discutable » était défini pour chacun d'entre eux. Ceci revenait à attribuer des poids plus importants aux classes « Discutable » et « Très bon » et une nouvelle fois de mettre en avant les moins bons et les meilleurs établissements. La simplicité et la transparence de cette approche peuvent favoriser une bonne compréhension du score, contrairement à des méthodes innovantes de type *clustering* qui notamment avait été utilisé aux États-Unis par le CMS avant d'être revu pour laisser place à une méthode plus simple [25].

Les analyses de sensibilité ont montré que les seuils choisis pour chaque sous-score étaient le meilleur compromis pour identifier environ 15% d'ES avec un score composite « Discutable » et 10 à 20% avec un score composite « Très Bon ». Cela montre qu'en classant les ES sur la base de la distribution empirique d'indicateurs (Q1, Q3), avec 25% d'ES classés « Bon » et 25% classés « Discutable », le score composite permet de minimiser l'attribution à tort d'un certain niveau de prise en charge.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Par ailleurs, les indicateurs retenus dans la construction du score ont tous été validés scientifiquement et sont reconnus pour mesurer les différents aspects de la qualité de la prise en charge hospitalière, mais reste encore inaccessible au grand public à ce jour. Parmi les indicateurs évaluables à partir des données du PMSI et du SNDS, la HAS communique uniquement les taux de réhospitalisation entre 1 et 3 jours après un séjour ambulatoire et les complications en chirurgie orthopédique dans sa plateforme ScopeSanté. Le score composite présenté dans cette étude inclut quant à lui les RH7 et RH30 qui sont utilisés par l'ATIH et la DGOS afin d'intégrer dans l'évaluation la qualité des soins mesurée par le RH7 et la qualité de l'organisation des soins mesurée par le RH30.

Enfin, les mesures étant fondées sur des données disponibles en routine, cela garantit la reproductibilité du score dans le temps et entre établissements. Toutefois, il est important de noter que le pouvoir discriminant des PSI nécessite des pratiques de codage homogènes entre les établissements de santé.

Pour cette étude, nous avons choisi de reporter les résultats du score composite selon quatre niveaux de qualité de la prise en charge, à travers les modalités « Discutable », « Moyen », « Bon » et « Très bon ». Si les formulations de ces modalités ont été subjectivement choisies pour la compréhension de l'étude, elles seront communiquées selon des formulations plus objectives et plus courantes, telles que des lettres ou des étoiles (voir Encadré 2). Le choix de présentation des résultats était appuyé par la méthodologie utilisée aux États-Unis par le CMS (*Center of Medicare and Medicaid Services*) [26].

La limite principale porte sur l'utilisation des données de l'EGB qui sont un échantillon au 1/97 des données disponibles. Ceci limite la capacité du score construit sur ces données à classer les petits établissements, pour lesquels les scores, en particulier les PSI peuvent être biaisés favorablement. Par ailleurs, un nombre plus important d'ES privés est associé à un niveau de qualité « Bon » et la proportion de niveaux de qualité « Discutable » est similaire entre les différents types d'ES. Cette différence systématique en termes de résultat peut être liée au profil des patients, dont les cas les plus complexes sont plus souvent pris en charge dans les ES publics [15]. Ce biais montre la difficulté d'étudier les seules caractéristiques médicales des patients, les données sur le profil des patients n'étant que partiellement disponibles dans l'EGB. Cette considération suggère la mise en place d'une évaluation annuelle du score conduite sur les bases exhaustives nationales.

Nous pouvons souligner d'autres limites à cette étude. Premièrement, les indicateurs de réhospitalisation, RH7 et RH30, ont été calculés au niveau d'une CMD et non au niveau du GHM comme recommandé par les guides méthodologiques. L'utilisation de la base de l'EGB, qui est un échantillon au 1/97e des bénéficiaires des différents régimes de l'assurance maladie, nous a contraint à faire cette hypothèse de travail puisqu'elle n'assure pas une représentativité de l'activité d'un établissement en termes de séjours par GHM. Toutefois, il est important de noter qu'un ajustement indirect a été employé dans cette étude qui consiste à systématiquement évaluer les indicateurs des CH/ESPIC/PRIVE séparément des CHR/CHU, puisque ces derniers ont un case-mix particulier, avec prise en charge de séjours de sévérité 3 ou 4 et de séjours avec passage par les urgences plus importants.

Par ailleurs, l'utilisation des indicateurs PSI dans notre étude pénalise les ES qui ont

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

des taux plus élevés que 75% (>3e quartile) des ES. Cette hypothèse a été étudiée et la littérature scientifique souligne le fait que les établissements les plus performants en termes de sécurité des soins ne sont pas nécessairement ceux qui ont le moins de complications postopératoires, mais possiblement ceux qui les récupèrent le mieux [27-30]. Un facteur limite la validité des PSI, à savoir la difficulté à distinguer un EI survenu chez un patient au cours d'un séjour hospitalier de ce qui relève de son état avant hospitalisation (comorbidités préexistantes). Aux États-Unis, les facteurs liés aux ES, diminuant le risque de survenue d'EI mesurés par les PSI sont le volume d'activité de l'établissement, son statut privé à but lucratif, la disponibilité de ressources technologiques d'information (dossier-patient informatisé). De même, concernant le personnel hospitalier, les facteurs liés à l'organisation des soins et à la culture ou au climat de sécurité dans l'établissement sont des facteurs explicatifs significatifs de la variabilité des PSI.

Enfin, nous avons évalué les indicateurs de recours aux soins au sein d'une CMD quel que soit le type de GHM ou le type de chirurgie réalisée. Il est établi que ces recommandations de recours aux soins dans des délais ont été émises pour des indications spécifiques telles que la chirurgie orthopédique, la chirurgie digestive et l'insuffisance cardiaque, mais qui tend à se généraliser à tout type de chirurgie avec l'instauration du programme de récupération rapide après chirurgie (RRAC). Outre la coordination ville-hôpital, ces indicateurs permettent également d'évaluer l'effort pédagogique mis en œuvre par les ES pour sensibiliser les patients à leur santé et leur prise en charge. Ainsi, si ces indicateurs peuvent sembler peu pertinents pour les affections de l'œil, par exemple, ils permettent de mettre en évidence les ES dont les patients ont recours aux professionnels, en lien ou non avec les affections de l'œil, sans pour autant pénaliser ceux pour qui les patients ne consultent pas, puisqu'aucun ES n'avait un sous-score de recours aux soins de niveau « Discutable » dans cette CMD.

Aujourd'hui en France, le choix des indicateurs de processus publiés sur la plateforme ScopeSanté reste incomplet et semble insuffisant pour une information complète du patient. Initialement, la plateforme de ScopeSanté n'était pas un moyen de se distinguer pour les hôpitaux, mais plutôt un outil adapté aux seuls établissements, qui ne serait utile aux patients que comme outil de contrôle et de suivi. Aujourd'hui, la plateforme qualifie plusieurs aspects de la prise en charge dont les évaluations sont directement accessibles sur le site internet de la HAS, mais ne fournit pas de note synthétique ce qui en limite la portée. En effet, la littérature a montré que l'efficacité de la diffusion des indicateurs de qualité dépend de leur utilisation par les patients [12]. Et les travaux de la CMS sur la diffusion des indicateurs aux patients ont montré que les usagers ont besoin d'information condensée afin de mieux se saisir du sujet [26].

Cette étude propose une méthodologie de score complémentaire des indicateurs de qualité déjà existants dans la plateforme ScopeSanté, ainsi que dans l'outil CompareHospit qui présentera une version évoluée intégrant ce score et qui sera déployé en 2023, ce qui devrait participer à une meilleure diffusion de l'information auprès des usagers. Toutefois, de nouvelles études seront nécessaires sur la base des indicateurs en cours de développement par la HAS.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

5. RÉFÉRENCES

[1] Kohn LT. Organizing and managing care in a changing health system. *Health Serv Res.* 2000;35(1 Pt 1):37-52.

[2] Fischer C, Steyerberg EW, Fonarow GC, Ganiats TG, Lingsma HF. A systematic review and meta-analysis on the association between quality of hospital care and readmission rates in patients with heart failure. *Am Heart J.* 2015;170(5):1005-17 e2.

[3] Gillam SJ, Siriwardena AN, Steel N. Pay-for-performance in the United Kingdom: impact of the quality and outcomes framework: a systematic review. *Ann Fam Med.* 2012;10(5):461-8.

[4] van Walraven C, Oake N, Jennings A, Forster AJ. The association between continuity of care and outcomes: a systematic and critical review. *J Eval Clin Pract.* 2010;16(5):947-56.

[5] HAS. *Travaux sur le développement et l'utilisation d'indicateurs.* 2021.

[6] Corriol C, Grenier C, Coudert C, Daucourt V, Minvielle E. [The COMPAQH project: researches on quality indicators in hospitals]. *Rev Epidemiol Sante Publique.* 2008;56 Suppl 3:S179-88.

[7] Couralet M, Leleu H, Capuano F, Marcotte L, Nitenberg G, Sicotte C, *et al.* Method for developing national quality indicators based on manual data extraction from medical records. *BMJ Qual Saf.* 2013;22(2):155-62.

[8] Corriol C, Daucourt V, Grenier C, Minvielle E. How to limit the burden of data collection for Quality Indicators based on medical records? The COMPAQH experience. *BMC Health Serv Res.* 2008;8:215.

[9] Chollet F, Colin, C., Beauvel, A., Bestion, A., Couray-Tage, S., Rabilloud, M., & Duclos, A. Adaptation et validation des algorithmes de production d'indicateurs hospitaliers de sécurité du patient au contexte français (Consortium CLARTE). *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*. 2014;62(S72).

[10] HAS. *IQSS 2020 - CA : Indicateurs de processus en chirurgie ambulatoire.* 2020.

[11] COMPAQH I. *La diffusion publique de données relatives à la performance des établissements de santé.* 2009.

[12] Cluzel ML. La diffusion de l'information sur la qualité des hôpitaux en France. *Journal de Gestion et d'Économie de la Santé*. 2020;38(4):253-74.

[13] HAS. *Guide méthodologique de diffusion publique des indicateurs de qualité des soins.* 2012.

[14] DGOS A. *Les réhospitalisations à 30 jours (rh30) - Guide méthodologique de calcul de l'indicateur et présentation des principaux résultats.* 2018.

[15] DREES. *Développement d'Indicateurs de la sécurité des soins (PSI) à partir des bases de données médicoadministratives hospitalières.* 2011.

[16] CLARTE. *Modalités d'utilisation et de diffusion des PSI (Indicateurs de sécurité des soins hospitaliers) dans les pays de l'OCDE.* 2011.

[17] Luu VP, Vimont A, Leleu H, Mace V, Mondschein T, Haushalter E, *et al.* Evaluation of the PRADO home discharge support programme for orthopaedic surgery in 2018. *Orthop Traumatol Surg Res.* 2021:102923.

[18] HAS. *Critères de qualité - Élaboration et mise en œuvre*. 2013.

[19] Couralet M, Guerin S, Le Vaillant M, Loirat P, Minvielle E. Constructing a composite quality score for the care of acute myocardial infarction patients at discharge: impact on hospital ranking. *Med Care.* 2011;49(6):569-76.

[20] OECD. *Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and user guide.* 2008.

[21] Eapen ZJ, Fonarow GC, Dai D, O'Brien SM, Schwamm LH, Cannon CP, *et al.* Comparison of composite measure methodologies for rewarding quality of care: an analysis from the American Heart Association's Get With The Guidelines program. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes.* 2011;4(6):610-8.

[22] Nardo M. Handbook On Constructing Composite Indicators*: Methodology And User Guide*. 2008.

[23] Campbell SM, Kontopantelis E, Hannon K, Burke M, Barber A, Lester HE. Framework and indicator testing protocol for developing and piloting quality indicators for the UK quality and outcomes framework. *BMC Fam Pract.* 2011;12:85.

[24] Kara P, Valentin JB, Mainz J, Johnsen SP. Composite measures of quality of health care: Evidence mapping of methodology and reporting. *PLoS One.* 2022;17(5):e0268320.

[25] Bilimoria KY, Barnard C. An Evolving Hospital Quality Star Rating System From CMS: Aligning the Stars. *JAMA.* 2021;325(21):2151-2.

[26] CMS. *Overall Hospital Quality Star Rating on Care Compare Methodology Report (v4.0).* 2021.

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

[27] Ghaferi AA, Birkmeyer JD, Dimick JB. Complications, failure to rescue, and mortality with major inpatient surgery in medicare patients. *Ann Surg.* 2009;250(6):1029-34.

[28] Ghaferi AA, Dimick JB. Variation in mortality after high-risk cancer surgery: failure to rescue. *Surg Oncol Clin N Am.* 2012;21(3):389-95, vii.

[29] Silber JH, Romano PS, Rosen AK, Wang Y, Even-Shoshan O, Volpp KG. Failure-to-rescue: comparing definitions to measure quality of care. *Med Care.* 2007;45(10):918-25.

[30] Farjah F. Failure-to-Rescue in Thoracic Surgery. *Thorac Surg Clin*. 2017;27(3):257-66.

ANNEXES

Tableau III : Résumé des méthodes de calcul des taux de réhospitalisation.

	Taux de réhospitalisation à 7 jours	**Taux de réhospitalisation à 30 jours**
Base de données	PMSI - MCO	PMSI – MCO (hors séjours relatifs à l'obstétrique)
Secteur	Médecine - chirurgie - obstétrique	Médecine – chirurgie
Type d'indicateur	Indicateur de résultat hospitalier	Indicateur de résultat hospitalier et territorial
Niveau de calcul	Établissement de santé	Zone géographique
Unité de mesure	Patient	Patient
Âge du patient	Tous âges	18 ans et plus
Méthode de calcul	**Méthode dite du 1er séjour** : Nombre de patients réhospitalisés dans un délai de 7 ou 30 jours suite à la 1re hospitalisation index* [1er séjour de l'année dans l'établissement de santé (ES) concerné] * Il s'agit du 1er séjour de l'année, seul celui-ci est pris en compte et comptabilisé au dénominateur de l'établissement, qu'il soit suivi d'une réhospitalisation ou non	
Période de calcul	L'année de fin de la 1re hospitalisation (peu importe sa durée), si elle est suivie d'une 2e hospitalisation dans un délai de 7 ou 30 jours, détermine l'année sur laquelle la réhospitalisation est comptabilisée* * Les données étant disponibles jusque décembre 2017, le calcul pour une année N s'étalait sur la période décembre de l'année N-1 à décembre de l'année N. Ainsi pour l'année 2017, l'inclusion des hospitalisations index était jusqu'au 30/11/17.	
Inclusion	Patient entré dans l'ES en provenance du domicile (y compris entrant par les urgences) et sorti vers le domicile (résidence ou établissement avec hébergement) Pour tous modes de prises en charge (en hospitalisation complète ou sans nuitée)	
Exclusion	-Patients : soins palliatifs, décès au cours du 1er séjour -Séjours : transplantation d'organe -Séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie -Prestations interétablissements	
Cas particulier : Cataracte	Méthode spécifique : en cas de deux interventions successives pour cataracte dans un délai de 1 à 7 jours, un séjour qui a lieu dans les 7 jours suivant la seconde intervention (soit un troisième séjour) pour cataracte est identifiée comme réhospitalisation.	Exclusion des séjours pour intervention de la cataracte
Numérateur	Nombre de patients réhospitalisés (quel que soit l'établissement qui l'accueille) dans un délai de 7 ou 30 jours suite à une 1re hospitalisation (index) dans l'ES, terminée en année N	
Dénominateur	Nombre de patients pris en charge pour une 1re hospitalisation (index) terminée au cours de l'année N dans l'ES	
Présentation des résultats	Taux observé par ES (numérateur/dénominateur) ou par type d'ES	

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Tableau IV : Répartition du nombre d'ES inclus et exclus par CMD et type d'ES.

CMD	Exclus					Inclus				
	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ	Total exclu	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ	Total inclus
02 : Affections de l'œil	164 (77%)	6 (19%)	26 (68%)	195 (51%)	391 (59%)	20 (11%)	26 (81%)	7 (21%)	185 (49%)	238 (38%)
06 : Affections du tube digestif	238 (67%)	6 (19%)	32 (53%)	305 (71%)	581 (66%)	22 (8%)	26 (81%)	11 (26%)	63 (17%)	122 (17%)
08 : Affections et traumatismes AM-TC	175 (50%)	0 (0%)	22 (39%)	175 (41%)	372 (43%)	98 (36%)	32 (100%)	22 (50%)	244 (58%)	396 (52%)
13 : Affections de l'appareil génital féminin	232 (87%)	4 (13%)	30 (71%)	245 (78%)	511 (78%)	13 (5%)	28 (88%)	9 (23%)	48 (17%)	98 (16%)

Tableau V : Taux de réhospitalisation moyen à 7 jours (RH7) et 30 jours (RH30) par type d'ES et site d'affection.

CMD	RH7 (%)				RH30 (%)			
	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ	CH	CHR	ESPIC	PRIVÉ
02 : Affections de l'œil	7	6	13	12	10	11	9	10
06 : Affections du tube digestif	5	4	1	3	9	10	9	7
08 : Affections et traumatismes AM-TC	1	1	1	1	4	4	5	3
13 : Affections de l'appareil génital féminin	2	2	2	2	8	4	6	5

Tableau VI : Taux de PSI pour 1 000 hospitalisations.

		Les plus fréquents				Les moins fréquents			
Type	**N**	**PSI 3**	**PSI 10**	**PSI 12**	**PSI 13**	**PSI 1**	**PSI 5**	**PSI 7**	**PSI 15**
National	**871**	10	5	4	3	0,15	0,05	0,3	0,5
CHR	**32**	32	81	18	26	1	<0	3	11
CH	**306**	48	45	7	14	0	1	2	5
ESPIC	**56**	16	29	5	6	<0	-	<0	2
PRIVE	**477**	28	12	4	5	1	<0	1	2

Tableau VII : Indicateurs de recours aux soins par CMD.

CMD	Nombre	INF15 (%)	MG15 (%)	SPE60 (%)
02 : Affections de l'œil	635	32	27	23
06 : Affections du tube digestif	711	68	37	70
08 : Affections et traumatismes AM-TC	777	80	32	77
13 : Affections de l'appareil génital féminin	626	63	32	21

Tableau VIII : Analyse de sensibilité – entre les scores.

CMD	Inférieur		Correspondance exacte		Supérieur	
	≥ 5 séjours	≥ 1 séjour	≥ 5 séjours	≥ 1 séjour	≥ 5 séjours	≥ 1 séjour
02 : Affections de l'œil	8%	26%	82%	65%	10%	9%
06 : Affections du tube digestif	15%	21%	80%	72%	5%	7%
08 : Affections et traumatismes AM-TC	4%	7%	93%	88%	4%	5%
13 : Affections de l'appareil génital féminin	8%	17%	86%	78%	6%	5%

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)

Tableau IX : Analyse de sensibilité sur la méthodologie du score.

	Correspondance Exact	Discutable	Moyen	Bon	Très bon
Résultats de référence					
CMD 02	-	8%	38%	32%	22%
CMD 06	-	16%	43%	31%	10%
CMD 08	-	14%	41%	22%	23%
CMD 13	-	14%	49%	21%	15%
RH7 et RH30 discutables					
CMD 02	71%	-7%	-15%	21%	1%
CMD 06	74%	-9%	-7%	17%	0%
CMD 08	78%	-8%	-7%	14%	1%
CMD 13	79%	-6%	-9%	11%	5%
Au moins 1 PSI discutable					
CMD 02	73%	16%	49%	14%	21%
CMD 06	59%	30%	56%	5%	9%
CMD 08	69%	25%	50%	4%	22%
CMD 13	76%	24%	53%	7%	15%
Au moins 3 PSI discutables					
CMD 02	87%	3%	35%	39%	23%
CMD 06	84%	9%	41%	40%	10%
CMD 08	84%	8%	36%	31%	25%
CMD 13	74%	4%	44%	36%	16%
Au moins 1 indicateur PRADO Discutable					
CMD 02	65%	26%	37%	18%	19%
CMD 06	66%	31%	48%	17%	4%
CMD 08	60%	29%	48%	9%	15%
CMD 13	72%	27%	50%	11%	12%
Les 3 indicateurs PRADO Discutable					
CMD 02	97%	8%	38%	32%	22%
CMD 06	91%	11%	43%	34%	11%
CMD 08	89%	10%	41%	24%	25%
CMD 13	95%	11%	50%	23%	15%
Uniquement PSI (PMSI non chaîné)					
CMD 02	58%	27% (2 PSI ≥Q3)	32% (1 PSI ≥Q3)	41% (0 PSI ≥Q3)	-
CMD 06	50%				
CMD 08	55%				
CMD 13	54%				
Uniquement PSI et Réhospitalisation (PMSI chaîné)					
CMD 02	70%	7%	39%	54%	7%
CMD 06	82%	13%	42%	45%	13%
CMD 08	68%	9%	41%	50%	9%
CMD 13	79%	15%	43%	42%	15%

ESKA | Telecharge le 22/11/2025 sur https://shs.cairn.info via Universite Paris Dauphine (IP: 193.51.90.58)